

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES



Redes de computadoras

Tarea 3

Docente: Facundo Nicolas Oliva Cuneo

Año: 2026

Semestre: Segundo semestre

Grupo: WAN-direction

Alumno	DNI
Urrestarazu, Juan Ignacio	45695309
Mena, Franco Gabriel	45836819
Baigorria, Ramiro Javier	45833004
Herrera, Mauricio Agustin	44314290
Ciruzzi, Martina	46613367
Montes, Franco Leonel	42266485
Valla Tello, Desiderio Jesus	43792915

CUESTIONES DE REPASO

4.1. ¿Por qué hay dos cables en un par trenzado de cobre?

Los dos cables forman juntos un único enlace de comunicación. Se trenzan porque esta forma ayuda a reducir las interferencias electromagnéticas y la diafonía que se puede producir entre pares cercanos dentro del mismo cable.

4.2. ¿Cuáles son las limitaciones del par trenzado?

Una de sus principales limitaciones es que, comparado con otros medios guiados como la fibra óptica, tiene menor alcance, menor ancho de banda y menor velocidad de transmisión. Además, la señal se atenúa a medida que aumenta la distancia y esta atenuación depende también de la frecuencia.

Por otro lado, al trabajar con señales eléctricas es susceptible al ruido y a interferencias electromagnéticas externas. Por lo que en enlaces largos puede ser necesario utilizar amplificadores para señales analógicas o repetidores para señales digitales.

4.3. ¿Cuál es la diferencia entre el par trenzado no apantallado y el par trenzado apantallado?

El UTP no tiene un blindaje metálico adicional. Es el tipo más utilizado porque es más barato, flexible y fácil de instalar, pero tiene menor protección frente a interferencias externas.

Por otro lado el STP agrega un blindaje metálico alrededor de los pares o del conjunto de cables, lo que mejora la protección contra interferencias electromagnéticas y ruido, pero también hace que el cable sea más caro y más difícil de instalar.

4.4. Describir los principales componentes del cable de fibra óptica.

La fibra óptica está formada principalmente por tres partes:

- Núcleo: es la parte central por donde viaja la luz. Está hecho de vidrio o plástico.
- Revestimiento: Es una capa de cristal o plástico que rodea al núcleo y tiene propiedades ópticas distintas, lo que permite que la luz se mantenga dentro del núcleo.
- Cubierta: es la parte más externa hecha de plástico y otros materiales, y protege la fibra frente a la humedad, golpes, abrasión y otros daños.

4.5. ¿Qué ventajas y desventajas tiene la transmisión de microondas?

Una de las principales ventajas es que las microondas permiten obtener haces muy direccionales, por lo que son útiles para enlaces punto a punto. Además, al trabajar con frecuencias altas pueden alcanzar buenos anchos de banda y velocidades de transmisión.

Como desventaja, las antenas tienen que estar bien alineadas y normalmente necesitan línea de visión entre ellas. También la señal se atenúa con la distancia y puede verse bastante afectada por la lluvia, sobre todo a frecuencias altas.

4.6. ¿Qué es la difusión directa por satélite (DBS, Direct Broadcast Satellite)?

Es un sistema donde un satélite transmite señales directamente a los usuarios finales (principalmente señales de televisión) desde un satélite de comunicaciones. Estas señales son recibidas mediante pequeñas antenas instaladas en los hogares.

4.7. ¿Por qué un satélite debe usar frecuencias ascendentes y descendentes distintas?

Se usan frecuencias distintas para evitar interferencias entre la señal que el satélite recibe y la que transmite. La señal que va desde la Tierra hacia el satélite usa una frecuencia ascendente, y la que vuelve desde el satélite hacia la Tierra usa una frecuencia descendente diferente.

4.8. Indique las diferencias más significativas entre la difusión de radio y las microondas.

La principal diferencia es que las ondas de radio son más omnidireccionales, mientras que las microondas son más direccionales. Por esto, las microondas necesitan una mejor alineación entre las antenas, mientras que en radio no hace falta una orientación tan precisa.

Además, las ondas de radio suelen verse menos afectadas por la lluvia, pero pueden sufrir más interferencias por multitrayectoria, ya que la señal puede reflejarse en distintos objetos y llegar al receptor por diferentes caminos.

4.9. ¿Qué dos funciones realiza una antena?

Una antena puede transmitir y recibir señales. Al transmitir, convierte una señal eléctrica en una onda electromagnética que se propaga por el espacio. Al recibir, hace el proceso inverso: capta la onda electromagnética y la transforma nuevamente en una señal eléctrica.

4.10. ¿Qué es una antena isotrópica?*

Es un modelo ideal de antena que transmite la misma potencia en todas las direcciones. Su diagrama de radiación sería una esfera y se usa principalmente como referencia para comparar la ganancia de otras antenas.

4.11. ¿Cuál es la ventaja de una antena parabólica por reflexión?

La forma parabólica permite concentrar la señal en una dirección determinada. Cuando la señal se genera desde el foco de la antena, las ondas reflejadas salen casi paralelas, formando un haz muy direccional. En recepción pasa lo contrario: las ondas que llegan se concentran en el foco.

4.12. ¿Qué factores determinan la ganancia de una antena?

La ganancia depende principalmente del tamaño y la geometría de la antena, además de la frecuencia de la señal. Una antena con mayor ganancia concentra mejor la potencia en una dirección determinada, en vez de distribuirla en todas las direcciones.

4.13. ¿Cuál es la principal causa de la pérdida de señal en comunicaciones vía satélite?

La principal causa es la pérdida en el espacio libre. A medida que la señal recorre una mayor distancia, su energía se va distribuyendo sobre un área cada vez más grande. Por eso la potencia que llega a la antena receptora es menor.

4.14. ¿Qué es la refracción?

La refracción ocurre cuando una onda electromagnética cambia su dirección al pasar por medios con distintas propiedades. Esto pasa porque cambia la velocidad de propagación de la onda. En la atmósfera también puede ocurrir de forma gradual si sus propiedades van cambiando con la altura.

4.15. ¿Qué diferencia hay entre difracción y dispersión?

La difracción ocurre cuando una onda encuentra un obstáculo y puede desviarse alrededor de sus bordes. Esto hace posible que una señal llegue incluso a lugares donde no hay línea de visión directa.

La dispersión o scattering ocurre cuando la señal encuentra objetos pequeños, de un tamaño similar o menor que su longitud de onda. En ese caso, parte de la señal se desvía y se propaga en distintas direcciones.

EJERCICIOS

4.1. Supóngase que unos datos se almacenan en disquetes de 1,4 Mbytes que pesan 30 g cada uno y que una compañía aérea transporta 10^4 kg de disquetes a una velocidad de 1.000 km/h sobre una distancia de 5.000 km. ¿Cuál es la velocidad de transmisión en bits por segundo de este sistema?

El avión viaja a una velocidad (asumimos constante) de 1000 km/h. Sabiendo que es un movimiento rectilíneo uniforme utilizamos la siguiente fórmula:

$$t = \frac{d}{v}$$

Reemplazando los valores obtenemos:

$$t = \frac{5000 \text{ km}}{1000 \frac{\text{km}}{\text{h}}}$$

$$t = 5 \text{ hs} \equiv 18.000 \text{ s}$$

Luego para obtener la cantidad de bytes, sabiendo que 1 *Megabyte* = 1.048.576 *bytes*.

Haciendo regla de tres simples obtenemos que 1.4 MB $\equiv$ 1.468.006,4 *Bytes*

Como 1 *byte* = 8 *bits*:

$$1.468.006,4 \text{ Bytes} = 11.744.051,2 \text{ Bits}$$

Para obtener la cantidad de disquetes sabemos que:

$$Disquetes = \frac{10.000 \text{ kg}}{0.03 \text{ kg}}$$

$$Disquetes = 333333,333$$

Por lo que la transmisión de bits por segundo es equivalente a:

$$v = disquetes \cdot \frac{bits}{segundos}$$

$$v = 333333,33 \cdot \frac{11.744.051,2 \text{ Bits}}{18.000s}$$

$$v = 217.48 \text{ Mbps} = 217.482.430 \text{ bps}$$

4.2 Sea una línea telefónica caracterizada por una pérdida de 20 dB. La potencia de la señal a la entrada es de 0,5 W y el nivel del ruido a la salida es de 4,5 μW . Calcule la relación señal ruido para la línea en dB.

Utilizamos la de pérdida para calcular la señal útil que llega a la salida:

$$L_{dB} = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{P_{entrada}}{P_{salida}} \right)$$

Reemplazando obtenemos:

$$20 = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{0.5w}{P_{salida}} \right)$$

$$2 = \log_{10} \left(\frac{0.5w}{P_{salida}} \right)$$

$$10^2 = \frac{0.5w}{P_{salida}}$$

$$P_{salida} = \frac{0.5w}{100}$$

$$P_{salida} = 0.005W$$

Ahora para obtener el SNR_{salida} hacemos:

$$SNR = \frac{P_{salida}}{N_{salida}} = \frac{0.005W}{4.5 \times 10^{-6}W}$$

$$SNR = 1111.11$$

Donde N_{salida} representa la potencia del ruido a la salida.

Ahora para pasar a decibelios aplicamos la fórmula:

$$SNR_{dB} = 10 \cdot \log_{10}(SNR)$$

$$SNR_{dB} = 10 \cdot \log_{10}(1111.11)$$

$$SNR_{dB} = 30.45dB$$

4.3. Dada una fuente de 100 W, determine la máxima longitud alcanzable en los siguientes medios de transmisión, si la potencia a recibir es 1 vatio:

- Un par trenzado de 0,5 mm (24 gauges) a 300 kHz.
- Un par trenzado de 0,5 mm (24 gauges) a 1 MHz.
- Un cable coaxial de 9,5 mm a 1 MHz.
- Un cable coaxial de 9,5 mm a 25 MHz.
- Una fibra óptica trabajando a su frecuencia óptima

Primero necesitamos calcular el presupuesto de pérdida permitido:

$$L_{dB} = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{P_{entrada}}{P_{salida}} \right)$$

Reemplazando los valores obtenemos:

$$L_{dB} = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{100W}{1W} \right)$$

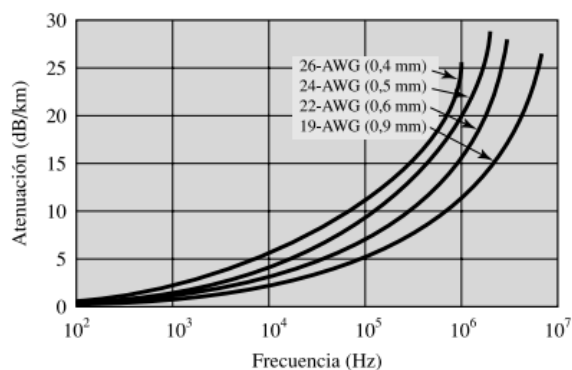
$$L_{dB} = 20dB$$

Este resultado nos indica que cualquiera que sea el medio físico por donde viaja la señal, esta no puede atenuarse más de 20dB en su recorrido.

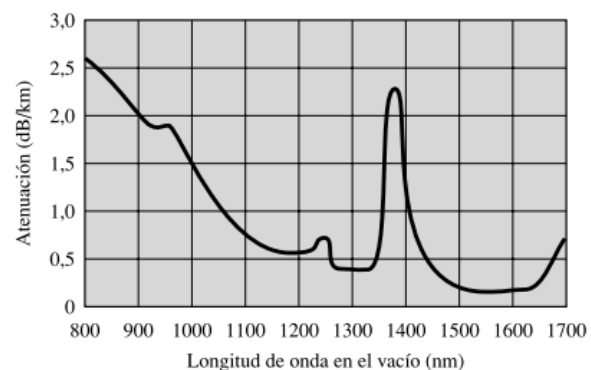
Ahora para determinar la longitud máxima alcanzable utilizamos la siguiente fórmula:

$$d_{max} = \frac{L_{dB}}{\alpha}$$

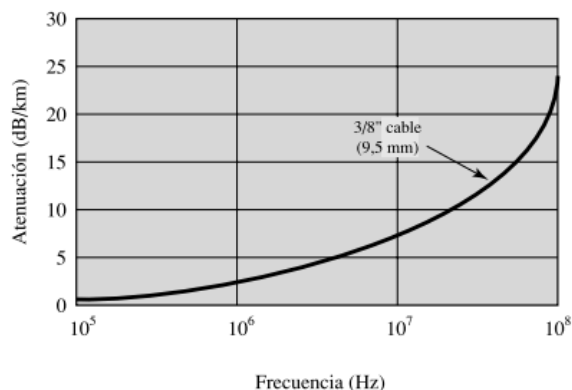
Donde α es la atenuación típica.



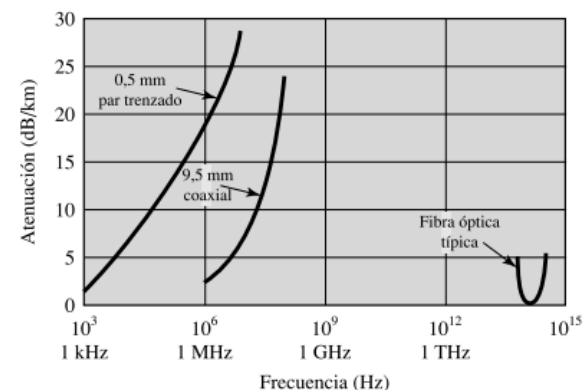
(a) Pan trenzado (según [REEV95])



(c) Fibra óptica (según [FREE02])



(b) Cable coaxial (según [BELL90])



(d) Gráfica compuesta

a) Utilizando las medidas del libro podemos determinar que para un par trenzado de 0,5 mm (24 gauges) a 300 kHz. El valor de atenuación típica aproximada es de $\alpha = 12 \frac{dB}{km}$.

Obtenemos:

$$d_{max} = \frac{20dB}{12 \frac{dB}{km}} \approx 1.66km$$

b) Para un par trenzado de 0,5 mm (24 gauges) a 1 MHz. Sabemos que $1MHz = 10^6 Hz$. Según la gráfica, el valor de atenuación típica nos da $\alpha = 20 \frac{dB}{km}$. Por lo tanto:

$$d_{max} = \frac{20dB}{20 \frac{dB}{km}} \approx 1km$$

c) Para un cable coaxial de 9,5 mm a 1 MHz.

Según la gráfica, el valor de atenuación típica nos da aproximadamente $\alpha = 2.5 \frac{dB}{km}$

$$d_{max} = \frac{20dB}{2.5 \frac{dB}{km}} \approx 8km$$

d) Para un cable coaxial de 9,5 mm a 25 MHz.

Según la gráfica, el valor de atenuación típica nos da aproximadamente $\alpha = 9 \frac{dB}{km}$

$$d_{max} = \frac{20dB}{9 \frac{dB}{km}} \approx 2.22km$$

e) Fibra óptica trabajando su frecuencia óptima nos da aproximadamente $\alpha = 0.2 \frac{dB}{km}$

$$d_{max} = \frac{20dB}{0.2 \frac{dB}{km}} \approx 100km$$

4.4. El cable coaxial es un sistema de transmisión con dos conductores. ¿Qué ventaja tiene conectar la malla exterior a tierra?

La ventaja es que la malla exterior puede actuar como blindaje ante interferencias electromagnéticas externas. Al conectarla a tierra, las corrientes o señales no deseadas inducidas sobre esa malla se derivan a tierra, evitando que afecten al conductor interno, que es por donde se transmite la señal.

Por esto, el cable coaxial resulta menos susceptible a interferencias y diafonía que otros medios como el par trenzado.

4.5. Demuestre que duplicando la frecuencia de transmisión o duplicando la distancia entre las antenas de transmisión y recepción, la potencia recibida se atenúa en 6 dB.

La pérdida en espacio libre depende de:

$$L_{dB} = 20 \log(f) + 20 \log(d) + K$$

La pérdida inicial es:

$$L_1 = 20 \log(f) + 20 \log(d) + K$$

Si duplicamos la frecuencia:

$$L_2 = 20 \log(2f) + 20 \log(d) + K$$

La pérdida entre ambas pérdidas es:

$$\Delta L = 20 \log(2f) - 20 \log(f) = 20 \log(2) \approx 6,02 \text{ dB}$$

Por lo tanto, al duplicar la frecuencia, la pérdida aumenta aproximadamente 6 dB.

Como la distancia aparece de la misma forma en la ecuación, al duplicarla pasa exactamente lo mismo:

$$20 \log(2d) - 20 \log(d) = 20 \log(2) \approx 6,02 \text{ dB}$$

Entonces, duplicar la frecuencia o duplicar la distancia produce una atenuación adicional de aproximadamente 6 dB.

4.6. La profundidad en el océano a la que se detectan las señales electromagnéticas generadas desde aeronaves crece con la longitud de onda. Por tanto, los militares encontraron que usando longitudes de onda muy grandes, correspondientes a 30 Hz, podrían comunicarse con cualquier submarino alrededor del mundo. La longitud de las antenas es deseable que sea del orden de la mitad de la longitud de onda. ¿Cuál debería ser la longitud típica de las antenas para operar a esas frecuencias?

Partimos de la fórmula fundamental

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

Donde

λ = longitud de onda[m]

c = velocidad de propagación de la onda electromagnética [m/s]

f = Frecuencia [hz]

Calculamos la longitud de onda

$$\lambda = \frac{30 \times 10^8}{30} = 10^7 = 10.000.000m$$

Es decir que la longitud de onda es enorme

Pero el ejercicio nos pide para una longitud de antena de $L = \frac{\lambda}{2}$

por lo tanto

$$L = \frac{10000000 \text{ m}}{2} = 5000000 \text{ m o } 5000\text{km}$$

Entonces para una frecuencia de 30hz la antena debería medir unos 5000km algo físicamente gigantesco. A frecuencias bajas las longitudes de onda son gigantescas lo cual implica construir antenas gigantescas

4.7 La potencia de la señal de voz está concentrada en torno a los 300 Hz. Las antenas para

transmitir esta frecuencia deberían tener un tamaño enormemente grande. Esto hace que, para transmitir voz por radio, la señal deba enviarse modulando una señal de frecuencia superior (portadora) para la que la antena correspondiente requiera un tamaño menor

a) ¿Cuál debe ser la longitud de una antena, equivalente a la mitad de la longitud de onda, para enviar una señal de 300 Hz?

b) Una posible alternativa es emplear algún esquema de modulación, como los descritos en el Capítulo 5, de tal manera que la señal a transmitir tenga un ancho de banda estrecho, centrado en torno a la frecuencia portadora. Supóngase que quisiéramos una antena de 1 metro de longitud. ¿Qué frecuencia de portadora debería utilizarse?

a) Antena para una frecuencia de 300hz

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8 \text{ m/s}}{300 \text{ hz}} = 1000000 \text{ o } 1000 \text{ km}$$

para aproximadamente la longitud de media onda

$$L = \frac{\lambda}{2} = \frac{1000 \text{ km}}{2} = 500 \text{ km}$$

La antena debería medir 500km lo cual resulta impráctico

b) Para saber esto usamos el proceso inverso

$$L = \frac{\lambda}{2} \text{ y queremos una antena de } 1 \text{ m}$$

$$\text{por lo tanto } \lambda = 2L \Rightarrow \lambda = 2 \text{ m}$$

usamos la fórmula de la longitud de onda para despejar la frecuencia

$$f = \frac{c}{\lambda} = \frac{3 \times 10^8 \text{ m/s}}{2 \text{ m}} = 150 \times 10^6 \text{ Hz}$$

Por lo tanto para una antena de un metro debemos usar una frecuencia portadora de 150MHz

4.8. Si el empaste actúa como una antena cuya longitud física (L) es igual a la mitad de la longitud de onda $\frac{\lambda}{2}$ la relación:

$$L = \frac{\lambda}{2} \Rightarrow \lambda = 2 \cdot L = 0,005 \text{ m}$$

Sabiendo que la velocidad de la luz en el vacío es. $c \approx 3 \times 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$

siguiendo la relación:

$$c = \lambda \cdot f \Rightarrow f = \frac{c}{\lambda} = \frac{3 \times 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{0,005 \text{ m}} = 60 \text{ GHz}$$

Por lo tanto la persona estará recibiendo una frecuencia de 60 GHz

4.9. Para la comunicación en el espacio libre, la potencia recibida (P_r) depende de la potencia transmitida (P_t), las ganancias de las antenas transmisora y receptora (G_t y G_r), y la pérdida en el espacio.

La ganancia de una antena se relaciona con su área efectiva (A_e) mediante:

$$G = \frac{4\pi \cdot A_e}{\lambda^2} = \frac{4\pi \cdot A_e \cdot f^2}{c^2}$$

Sustituyendo las ganancias en la ecuación general de potencia en el espacio libre, obtenemos la relación directa

$$P = \frac{P_t \cdot A_{et} \cdot A_{er}}{d^2 \cdot \lambda^2} = \frac{P_t \cdot A_{et} \cdot A_{er} \cdot f^2}{d^2 \cdot c^2}$$

A partir de esta relación podemos evaluar ambas alternativas asumiendo que los parámetros distancia (d), velocidad (c), potencia de transmisión (P_t) permanecen constantes

Alternativa 1: Duplicar la frecuencia $f_a = 2f$ la nueva potencia recibida será proporcional a $(2f)^2 = 4f^2$ es decir la potencia se multiplica por 4

Alternativa 2: Duplicar el área efectiva de ambas antenas, $\hat{A}_{et} = 2A_{et}$ y la de la receptora es $\hat{A}_{er} = 2A_{er}$ la nueva potencia recibida será proporcional a $(2A_{et}) \times (2A_{er}) = 4(A_{er} \cdot A_{et})$ es decir que la potencia recibida también se multiplica por 4

Por lo tanto ambas alternativas producen exactamente el mismo incremento de potencia recibida en un factor de 4, siendo así que ninguna alternativa es superior a la otra

4.10. En una transmisión de radio en espacio libre, la potencia se reduce proporcionalmente al cuadrado de la distancia. Mientras que en un cable la atenuación es una cantidad fija en dB por kilómetro.

Sea $P_r = \frac{1}{d^2}$. Es decir, si duplicamos la distancia, la potencia recibida disminuye por un factor:

$$dB = 10 \cdot \log_{10}\left(\frac{P_2}{P_1}\right) = 10 \cdot \log_{10}\left(\frac{1}{4}\right) = (-10) \cdot \log_{10}\left(\frac{1}{4}\right) \approx -6.02 \text{ dB}$$

Por otro lado, el enunciado indica que la atenuación es fija en dB/km en las transmisiones mediante cable. Como tenemos que -3 [dB] por Km, podemos decir que cada kilómetro adicional agrega otros -3 dB.

Entonces podemos decir que el cuadro queda dispuesta de la siguiente manera:

Longitud (km)	Radio (dB)	Cable (dB)
1	-6 [dB]	-3 [dB]
2	-12 dB	-6 dB
4	-18 dB	-12 dB
8	-24 dB	-24 dB
16	-30 dB	-48 dB

Siempre restamos 6 dB ya que estamos duplicando la distancia en cada iteración, y

sabemos que la potencia depende de $P_r = \frac{1}{d^2}$

4.11. Sea la siguiente parábola, donde P(x₁, y₁) es un punto de la parábola, PF la línea que une P con el foco, y la recta M tangente a la parábola en P. El ángulo entre L y M es β, y el ángulo entre PF y M es α. El ángulo α es el ángulo con el que el rayo que pasa por F incide en la parábola en P. Debido a que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, el rayo reflejado por P debe ser igual al ángulo α.

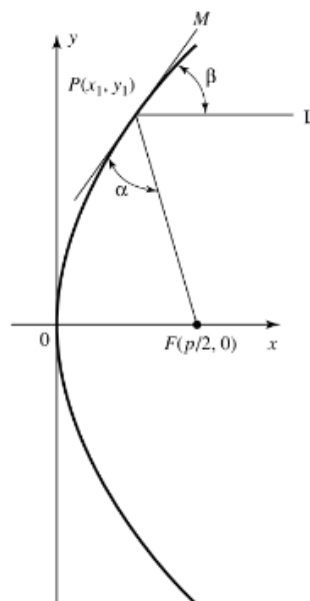
Importante:

-La pendiente de una recta es igual a la tangente del ángulo que forma esa recta con el eje x positivo.

-La pendiente de una recta tangente a una curva en un punto dado es igual a la derivada de la curva en ese punto.

-La fórmula de la tangente de la diferencia entre dos ángulos α₁ y α₂, es

$$\tan(\alpha_2 - \alpha_1) = \frac{(\tan \alpha_2 - \tan \alpha_1)}{1 + (\tan \alpha_2 * \tan \alpha_1)}$$



4.11.a. Demostrar que:

$$\tan(\beta) = \left(\frac{p}{y_1}\right) \text{ donde } \alpha = \text{ángulo entre } L \text{ y } M.$$

Sabemos que la ecuación canónica de una parábola con vértice en el origen y foco en $F(\frac{p}{2}, 0)$ es: $y^2 = 2px$. Para encontrar la pendiente **PF** de la recta tangente **M** en el punto $P(x_1, x_2)$, derivamos la ecuación de la parábola implícitamente respecto a x, tal que:

$2y \frac{dy}{dx} = 2p \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{p}{y}$. Evaluando la derivada en el punto $P(x_1, x_2)$, obtenemos la pendiente de la recta **M**: $PF = \frac{p}{y_1}$. Dado que la recta **L** es paralela al eje x, el ángulo β entre la tangente **M** y la recta **L** es exactamente el ángulo que forma la recta **M** con el eje x positivo. Por trigonometría básica, la tangente de ese ángulo es igual a la pendiente de la recta: $\tan \beta = \frac{p}{y_1}$

4.11.b. Demostrar que:

$$\tan(\alpha) = \left(\frac{p}{y_1}\right) \text{ donde } \alpha = \text{ángulo entre } PF \text{ y } M.$$

Sabemos que $m_1 = \tan \beta = \frac{p}{y_1} \wedge m_2 = \frac{y_1}{x_1 - \frac{p}{2}}$ donde $\tan(\alpha) = \frac{(m_2 - m_1)}{1 + (m_2 * m_1)}$

$$\text{Sustituimos } \frac{(m_2 - m_1)}{1 + (m_2 * m_1)} = \frac{\frac{p}{y_1} - \frac{y_1}{x_1 - \frac{p}{2}}}{1 + \frac{p}{y_1} * \frac{y_1}{x_1 - \frac{p}{2}}}$$

Operando y resolviendo numerador y denominador por separado, obtenemos como resultado:

$$\frac{(m_2 - m_1)}{1 + (m_2 * m_1)} = \frac{-px_1 - \frac{p^2}{2}}{y_1 * (x_1 + \frac{p}{2})}$$

Factorizando -p en el numerador obtenemos lo siguiente:

$$\frac{-p(x_1 + \frac{p}{2})}{y_1(x_1 + \frac{p}{2})} = -\frac{p}{y_1}$$

Como α representa geométricamente el ángulo positivo de incidencia entre ambas rectas, tomamos su valor absoluto:

$$\tan \alpha = \left| -\frac{p}{y_1} \right| = \frac{p}{y_1}$$

Dado que ambas tangentes equivalen a la misma expresión ($\tan \alpha = \frac{p}{y_1} \wedge \tan \beta = \frac{p}{y_1}$) queda demostrado que $\alpha = \beta$

4.12.

Partimos de la ecuación de pérdida en el espacio libre (Ecuación 4.1):

$$\frac{P_t}{P_r} = \frac{(4\pi f d)^2}{c^2}$$

O expresada en decibelios (L_{dB}):

$$L_{dB} = 20\text{Log}\left(\frac{4\pi f d}{c}\right) = 20\text{Log}(f) + 20\text{Log}(d) + 20\text{Log}\left(\frac{4\pi}{c}\right)$$

Donde d está expresado en metros [m], f en Hertz [Hz] y c representa la velocidad de la luz en el vacío.

Relacionando las nuevas unidades con las estándar:

$$d = d_{km} \times 10^3 \text{ m}$$

$$f = f_{MHz} \times 10^6 \text{ Hz}$$

Sustituyendo estas expresiones en el término de la ecuación:

$$\frac{4\pi f d}{c} = \frac{4\pi (f_{MHz} \times 10^6) (d_{km} \times 10^3)}{3 \times 10^8} = \frac{40\pi}{3} f_{MHz}$$

1. Expresión de la relación de potencias:

$$\frac{P_t}{P_r} = \left(\frac{40\pi}{3}\right)^2 \times f_{MHz}^2 \times d_{km}^2 = 1,754,6 \times f_{MHz}^2 \times d_{km}^2$$

2. Expresión en decibelios (L_{dB}):

$$L_{dB} = 20\text{Log}\left(\frac{40\pi}{3} \times f_{MHz} \times d_{km}\right)$$

$$L_{dB} = 20\text{Log}(f_{MHz}) + 20\text{Log}(d_{km}) + 20\text{Log}\left(\frac{40\pi}{3}\right)$$

Calculando la constante:

$$20\text{Log}\left(\frac{40\pi}{3}\right) = 32,44\text{dB}$$

Ecuación resultante:

$$L_{dB} = 20\text{Log}(f_{MHz}) + 20\text{Log}(d_{km}) + 32,44\text{dB}$$

4.13.

a)

Dado que: $P_t = 50W$

Potencia en dBW:

$$P_{t(dBm)} = 10\log\left(\frac{50000mW}{1W}\right) = 46,99dBm$$

b)

Datos: $P_t=50W(46,99dBm)$

$f = 900 \text{ MHz}$

$d = 100$

$m = 0,1km$

$G_t = 1dB$

$G_r = 1dB$

Calculamos la pérdida en el espacio libre L_{dB} empleando la fórmula adaptada:

$$L_{dB} = 20\log(900 \text{ MHz}) + 20\log(0,1km) + 32,44dB$$

$$L_{dB} = 59,08 - 20 + 32,44$$

$$L_{dB} = 71,52dB$$

Calculamos la potencia recibida en dBm:

$$\begin{aligned} P_{r(dBm)} &= P_{t(dBm)} - L_{dB} + G_{t(dB)} + G_{r(dB)} \\ P_{r(dBm)} &= 46,99_{(dBm)} - 71,52_{dB} + 0_{t(dB)} + 0_{r(dB)} \\ P_{r(dBm)} &= -24,53_{(dBm)} \end{aligned}$$

c)

Para $d=10km$

$$L_{dB} = 20\log(900 \text{ MHz}) + 20\log(10km) + 32,44dB$$

$$L_{dB} = 59,08 + 20 + 32,44$$

$$L_{dB} = 111,52dB$$

Calculamos la potencia recibida en dBm:

$$P_{r(dBm)} = 46,99_{(dBm)} - 111,52_{(dBm)}$$

$$P_{r(dBm)} = -64,53_{(dBm)}$$

d)

Para $d=10\text{km}$ y una ganancia en la antena de recepción $G_r = 2$:

$$G_{r(dB)} = 10\text{Log}(2)$$

$$G_{r(dB)} = 3,01 \text{ dB}$$

Convertimos la ganancia absoluta a decibelios:

$$P_{r(dBm)} = P_{t(dBm)} - L_{dB} + G_{t(dB)} + G_{r(dB)}$$

$$P_{r(dBm)} = 46,99_{(dBm)} - 111,52_{dB} + 0_{t(dB)} + 3,01_{r(dB)}$$

$$P_{r(dBm)} = -61,52_{(dBm)}$$

4.14.

a)

Tenemos $f = 2 \text{ GHz}$ *diámetro de la antena* $= 1,2 \text{ m}$ $P = 0,1 \text{ W}$

La ganancia está dada por la siguiente expresión:

$$G = \frac{4\pi f^2 A_e}{c^2}$$

c : Velocidad de la luz en el vacío.

f : frecuencia de la señal portadora.

A_e : Área efectiva

Para antena parabólica $A_e = 0,56 \times A$

$$A = \pi \times \left(\frac{d}{2}\right)^2 = \pi \times \left(\frac{1,2}{2}\right)^2 = 1,13 \text{ [m}^2\text{]} \Rightarrow A_e = 0,56 \times 1,13 \text{ [m}^2\text{]} = 0,63 \text{ [m}^2\text{]}$$

reemplazando:

$$G = \frac{4\pi(2 \times 10^9)^2(0,63)}{(3 \times 10^8)^2} = 353,7$$

La ganancia en decibelios:

$$G_{dB} = 10\text{Log}(G) = 10\text{Log}(353,7) = 25,49 \text{ dB}$$

b)

$$P_{ER} = G \times P = 353,7 \times 0,1 \text{ W} = 35,37 \text{ W}$$

c)

Partimos de la relación:

$$\frac{P_t}{P_r} = \frac{(4\pi d)^2}{G_t G_r \lambda^2}$$

como las antenas son iguales $G_t = G_r$

P_t : Potencia de la señal en la antena transmisora.

P_r : Potencia de la señal en la antena receptora.

λ : Longitud de onda de la señal portadora.

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{2 \times 10^9} = 0,15[m]$$

Despejando P_r y reemplazando:

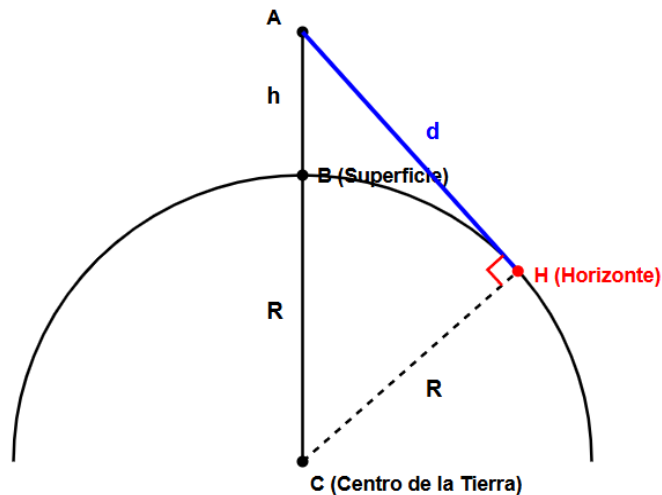
$$P_r = \frac{(353,7)^2 \times (0,1) \times (0,15)^2}{(4\pi \times (1,2))} = 3,09 \times 10^{-6} mW$$

ahora en dBm:

$$P_{r(dBm)} = 10 \log(3,09 \times 10^{-6}) = -55,14 dBm$$

4.15.

Si la antena es perpendicular a la superficie de la tierra y el horizonte es tangente al radio de esta, podemos ver un triángulo y aplicar el teorema de pitágoras:



$$(R + h_{km})^2 = R^2 + d^2$$

con:

$$h_{km} = \frac{h}{1000}$$

h : Altura de la antena [m]

R : Radio de la tierra.[km]

d : Distancia del punto más alto de la antena y el horizonte [km]

$$R^2 + 2h_{km} R + h_{km}^2 = R^2 + d^2$$

Como $h \ll R$ podemos aproximar $(h_{km})^2 \approx 0$

$$2h_{km} R = d^2$$

Cambiamos h_{km} por h :

$$d = \sqrt{\frac{2R}{1000} \times h}$$

reemplazamos R y resolvemos:

$$d = \sqrt{\frac{2 \times (6370)}{1000} \times h} = \sqrt{12,74 \times h} = 3,57\sqrt{h}$$

4.16.

De la fórmula obtenida en la consigna anterior:

$$d = 3,57\sqrt{h}$$

dividimos en ambos miembros por 3,57:

$$\sqrt{h} = \frac{d}{3,57}$$

elevamos al cuadrado:

$$h = \left(\frac{d}{3,57}\right)^2$$

Para una distancia de 80 km, $d = 80$.

$$h = \left(\frac{80}{3,57}\right)^2 = 502,16 [m]$$

4.17. Suponga que un rayo de luz visible pasa desde la atmósfera hasta el agua formando un ángulo con el horizonte de 30° .

¿Cuál es el ángulo del rayo en el agua? Nota: en condiciones atmosféricas normales en la superficie terrestre, un valor razonable del índice de refracción es 1,0003. El valor típico del índice de refracción en el agua es $4/3$.

El rayo forma 30° con el horizonte, entonces respecto de la normal forma

$$\theta_1 = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$$

Aplico Ley de Snell con $n_1 = 1,0003$ y $n_2 = 4/3$:

$$n_1 \sin(\theta_1) = n_2 \sin(\theta_2)$$

$$1,0003 * \sin(60^\circ) = 4/3 * \sin(\theta_2)$$

$$\sin(\theta_2) = \frac{1,0003 * \sin(60^\circ)}{4/3} \approx 0,6497$$

$$\theta_2 \approx 40,52^\circ$$

Entonces el rayo en el agua forma un ángulo de $49,5^\circ$ con el horizonte, o $40,5^\circ$ con la normal.